2.产物

	脱羧基产物	备注
谷氨酸	γ-氨基丁酸 GABA 尼古丁	GABA 是抑制性神经递质 《生理》：GABA→突触后膜 Cl^-内流↑、K^+外流↑→突触后膜超极化→抑制性突触后电位 IPSP
半胱氨酸	牛磺酸 半-牛	参与构成结合型胆汁酸（甘氨酸、牛磺酸）牛肝菌
鸟氨酸	多胺（腐胺/亚精胺/精胺）	参与调节细胞生长、可辅助诊断肿瘤 精卫(鸟)填海
组氨酸	组胺 快反应物质	增加血管通透性、收缩支气管平滑肌、促进胃酸分泌
色氨酸	5-HT	H2-R拮抗剂:西咪替丁、法莫替丁
丝氨酸	乙醇胺 死酒鬼	参与合成脑磷脂、胆碱（卵磷脂和 ttsx 神经鞘磷脂）

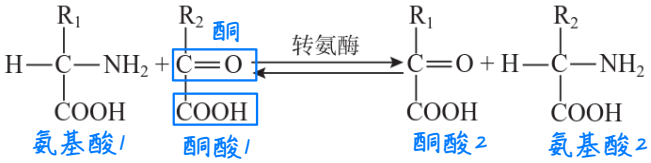
脱羧CO_2 甲基
丝氨酸→乙醇胺→胆碱
↓ ↓
脑磷脂 卵磷脂

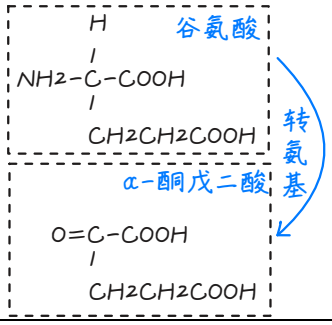
神经鞘磷脂的醇叫鞘氨醇,不属于甘油磷脂

二、转氨基

（1）转氨基不能脱去氨基

（2）转氨基将氨基在不同的氨基酸之间进行转移→调节非必需氨基酸的浓度





（3）Glu 代谢最活跃：

谷氨酸+丙酮酸⟶α-酮戊二酸+丙氨酸	ALT/谷丙转氨酶/丙氨酸氨基转移酶：肝损伤等↑
谷氨酸+草酰乙酸⟶α-酮戊二酸+天冬氨酸	AST/谷草转氨酶/天冬氨酸氨基转移酶：心肌、肝损伤等↑

心肌损伤标志物:肌红蛋白、肌钙蛋白、肌酸激酶同工酶

谷氨酸是体内代谢最活跃的氨基酸

三、氨基酸的脱氨基

又脱氨基又脱氢

（一）肝、肾、脑的联合脱氨基=转氨基+L-谷氨酸脱氢（氧化脱氨基）干甚了

L-谷氨酸脱氢酶活性高、分布广，唯一既能用 NAD（VitPP）、又能用 NADP（VitPP）作辅因子

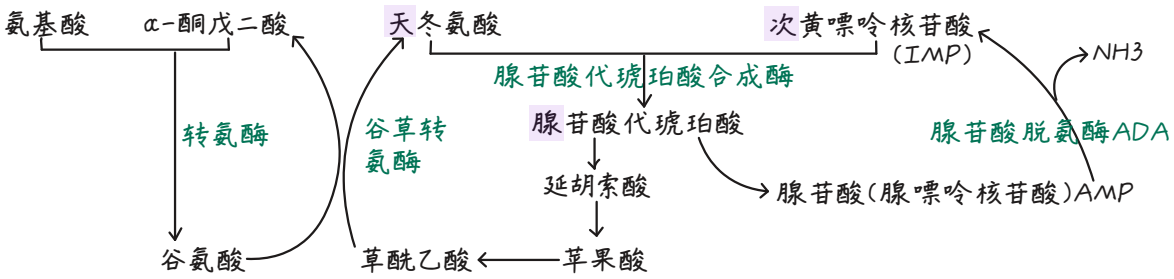
谷爱凌双重国籍

氨基酸 —转氨酶→ 谷氨酸 —L-谷氨酸脱氢酶→ α-酮戊二酸 +NH_3+NADH+H^+或NADPH+H^+

（二）心肌、骨骼肌的联合脱氨基=转氨基+嘌呤核苷酸循环（非氧化脱氨基）肌肉漂亮

没有脱氢

吃天天闲得很



ADA在淋巴细胞活性最高
- 抗感染需要淋巴细胞→ADA>45见于脓胸、结核
- ADA缺乏→淋巴细胞X→联合免疫缺陷综合征